
TD 1: mercredi 6 septembre 2023.

1. DISTANCE SUR LA DROITE RÉELLE. INTERVALLES.

Exercice 1.1 – Estimations de distances.

On a vu que l'inégalité triangulaire fonctionne avec plus que deux termes. Par exemple :

$$|x + y + z| \leq |x| + |y| + |z|. \text{ Et plus généralement } \left| \sum_{k=1}^{k=n} x_k \right| \leq \sum_{k=1}^{k=n} |x_k|.$$

L'argument est par récurrence sur le nombre de termes :

$$|x + y + z| = |x + (y + z)| \leq |x| + |y + z| \leq |x| + |y| + |z|.$$

Cela permet de majorer des sommes, par exemple de démontrer que la somme de nombres petits reste assez petite. Et que si a, b, c, d sont des réels tels que $\text{dist}(a, b), \text{dist}(b, c), \text{dist}(c, d)$ sont petits, alors $\text{dist}(a, d)$ est encore assez petite, puisque

$$\text{dist}(a, d) = |a - d| = |(a - b) + (b - c) + (c - d)| \leq |a - b| + |b - c| + |c - d| = \text{dist}(a, b) + \text{dist}(b, c) + \text{dist}(c, d)$$

On a vu aussi que l'inégalité triangulaire inverse sert à minorer des sommes (ou des différences : c'est pareil!). Si a, b, c sont des réels tels que $\text{dist}(a, b)$ est grande et $\text{dist}(b, c)$ est petite, alors $\text{dist}(a, c)$ est encore assez grande. Et enfin que l'inégalité triangulaire inverse se généralise à plusieurs termes, elle aussi.

Par exemple comme on sait que $|x + y + z| \leq |x| + |y| + |z|$ on en déduit la minoration $|x| \geq |x + y + z| - |y| - |z|$. En prenant $x = a - d, y = b - a, z = c - d$ on a $x + y + z = b - c$ et donc $\text{dist}(a, d) \geq \text{dist}(b, c) - \text{dist}(a, b) - \text{dist}(c, d)$.

Pour résoudre efficacement cet exercice, nous avons constaté que l'utilisation de dessin est une aide précieuse!

Exercice 1.2 – Centre et rayon des intervalles.

Dans cet exercice on montre une réciproque de l'énoncé de base du cours : l'ensemble des réels x qui sont r -proches de a forme un intervalle ouvert, $]a - r; a + r[$. **Enoncé à connaître absolument par cœur - pas question de le redémontrer à chaque fois!**

Le dessin suggère la valeur à prendre pour a et r . On peut commencer à rédiger...

Soit donc $a = \frac{b + c}{2}$ et $r = \frac{c - b}{2}$. On constate que $a + r = \frac{(b + c) + (c - b)}{2} = c$, et de même $a - r = b$. Alors $]b; c[=]a - r; a + r[$, qui est bien l'intervalle de centre a et de rayon r , comme demandé.

Remarque : en fait il n'y a pas d'autre choix possible pour a et r . Cela vient du résultat suivant : si $]b; c[=]b'; c'[,$ (supposé non vide!) alors $b = b'$ et $c = c'$.

Exercice 1.3 – Distances et intervalles.

La condition $|x - 5| < 6$ est exactement de la forme $|x - a| < r$, avec $a = 5$ et $r = 6$. Donc ici $5 = a$ est vu comme un point sur la droite $\mathbb{R}$ (au même titre que x), alors que $6 = r$ est vu comme une distance ! Le cours nous dit que les réels qui vérifient cette condition forment l'intervalle $]5 - 6; 5 + 6[$: ce n'est pas à redémontrer, c'est AU CONTRAIRE ce qu'il faut avoir assimilé !

La condition $|x + 1| < 6$ est aussi de la forme $|x - a| < r$! En effet on peut la récrire sous la forme $|x - (-1)| < 6$. Donc ici $a = -1$ et $r = 6$ à nouveau. Alors $|x - (-1)| < 6 \iff x \in]-1 - 6; -1 + 6[=]-7; 5[$.

2. SUITES DE $\mathbb{R}$.**Exercice 1.4 – Exemple de suite bornée.**

La suite étudiée est un produit : $a_n = u_n v_n$, avec $u_n = 3 + (-1)^n$ et $v_n = 1 + \frac{(-1)^n}{1+n}$.

Avec l'inégalité triangulaire on obtient $|u_n| \leq 3 + 1 = 4$. Et $|v_n| \leq 1 + \left| \frac{(-1)^n}{1+n} \right|$, donc $|v_n| \leq 1 + 1 = 2$. (Remarque : toute suite convergente est bornée, or clairement $v_n \rightarrow 1$. Donc $(v_n)_{n \geq 0}$ est bornée. Puisque $(u_n)_{n \geq 0}$ est clairement bornée et que le produit de deux suites bornées est bornée on en déduit d'une autre façon que $(u_n)_{n \geq 0}$ est bornée.)

On en déduit que $|a_n| \leq 4 \times 2 = 8$, et ce pour tout entier n . Ceci prouve que $(a_n)_n$ est une suite bornée.

On a $a_0 = 8, a_1 = 1, a_2 = 16/3$. Puisque $a_0 > a_1$ la suite n'est pas croissante. Puisque $a_1 < a_2$ la suite n'est pas décroissante. Ainsi $(a_n)_n$ n'est pas monotone.

Etudions la convergence de $(a_n)_n$. Si on calcule quelques valeurs de a_n , on constate que ses valeurs ne stabilisent pas...la suite a plutôt l'air d'osciller. L'explication est que d'une part clairement u_n alterne entre les valeurs 2 et 4, d'autre part v_n converge vers 1. Le produit va avoir tendance à alterner entre des valeurs de plus en plus proches de 2 et 4.

Ces préliminaires suggèrent que l'affirmation correcte est : $(a_n)_n$ ne converge pas. Pour le justifier, supposons par l'absurde que $(a_n)_n$ converge. Comme $v_n \rightarrow 1$ et $a_n = u_n v_n$ on aurait : $(u_n)_n$ quotient de deux suites convergentes (notons que v_n ne s'annule pas), le dénominateur ne tendant pas vers 0. Alors $(u_n)_n$ serait convergente. Or $u_n \rightarrow \ell$ est absurde : pour $\varepsilon = 1$ il devrait exister un N tel que pour tout $n \geq N$ on a $|u_n - \ell| < 1$. En particulier par inégalité triangulaire on aurait pour $n, m \geq N$ quelconques $|u_n - u_m| < 2$. Mais c'est absurde puisque pour tout $n \geq 0$ on a $|u_n - u_{n+1}| = 2$.

Exercice 1.6 – Distance entre termes de suites.

1. On sait que pour deux entiers $n, m \geq 100$ on a $3,14 < u_n, u_m < 3,15$. Donc $|u_n - u_m| < 3,15 - 3,14 = \frac{1}{100}$.

2. Pour $n \geq 200$, on a $1,41 < v_n < 1,42$. Et aussi $n > 100$, donc $3,14 < u_n < 3,15$. On en déduit que pour tout $n \geq 200$ on a $(3,14 - 1,42) < |u_n - v_n| < (3,15 - 1,41)$, soit $1,72 < |u_n - v_n| < 1,74$.

Pour la prochaine fois : faire les exercices 8 et 11.